

AI 웹서비스 개발 과정 · 개인 프로젝트

# 업무자료관리 플랫폼

엑셀 대장을 웹 기반 단일 원본 (Single Source of Truth) 으로

---

React · FastAPI · SQLite · 내부망 전용 · Claude + Cursor 협업 개발

## 왜 필요한가 — 담당자별 개인 분산 관리의 한계

01

**전체 현황을 아는 사람이 없음**

대장이 담당자 개인 PC 에 각자 보관  
한 곳에 모인 원본이 없어 " 전체 목록 "  
자체가 없음

02

**요청 · 전달 지연**

필요한 순간 바로 못 보고  
담당자에게 요청 → 전달까지 업무 대기

03

**인수인계 리스크**

담당자 교체 시 그가 관리하던 대장의  
존재 자체를 후임이 모를 수 있음

*공유폴더조차 아닌, 담당자 개인 PC 단위로 흩어진 상태에서 반복되는 문제*

## 업무 흐름 비교 — Before / After

### BEFORE

대장을 담당자 개인 PC 에 각자 보관



필요한 사람이 담당자에게 요청



요청 ~ 전달까지 업무 대기



전달받아도 최신인지 검증 불가



전체 현황을 아는 사람이 없음

### AFTER

브라우저 접속 · 로그인



항상 최신 대장 조회



권한자만 수정 ( 추가 / 변경 / 삭제 )



DB 즉시 반영 + 변경 이력 자동 기록

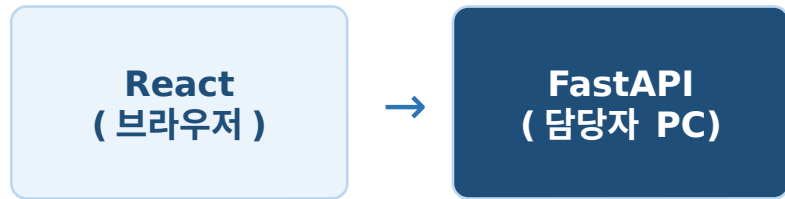


자동 백업

요청 · 전달 · 검증이라는 중간 절차 자체가 사라지고, 처음으로 전체 현황을 한눈에 보는 화면이 생긴다

# 시스템 구조와 권한 모델

## 내부망 전용 아키텍처



외부 인터넷 미노출 · 담당자 PC 가 곧 서버

## 엑셀 → SQLite 초기 이관

기존 대장 엑셀 → pandas 정제 → SQLite 적재

건수 · 필드 검증 후 이관 (누락 시 건너뛰고 사유 기록)

## 역할 기반 권한 모델



계정별 role 은 백엔드 API 에서 강제 — 화면을 우회해도 수정 불가

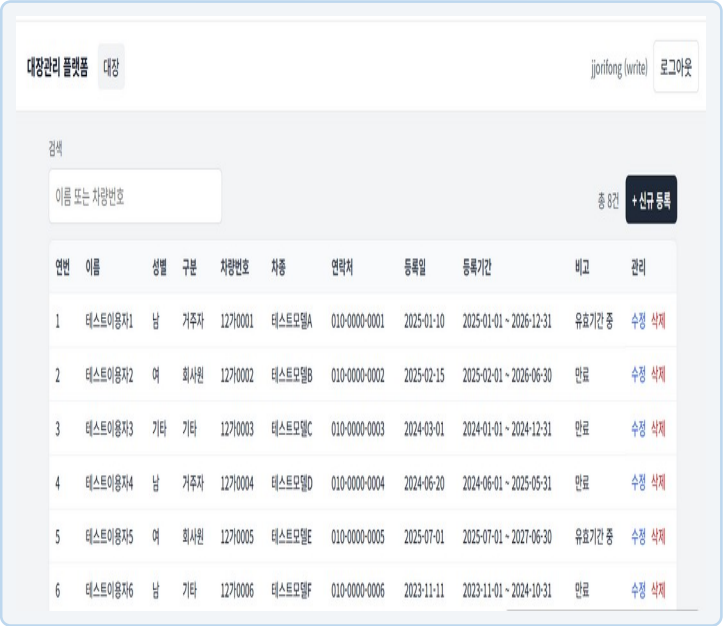
## 설계 핵심 — 수정과 이력 기록을 하나로 묶는다



### 왜 트랜잭션인가

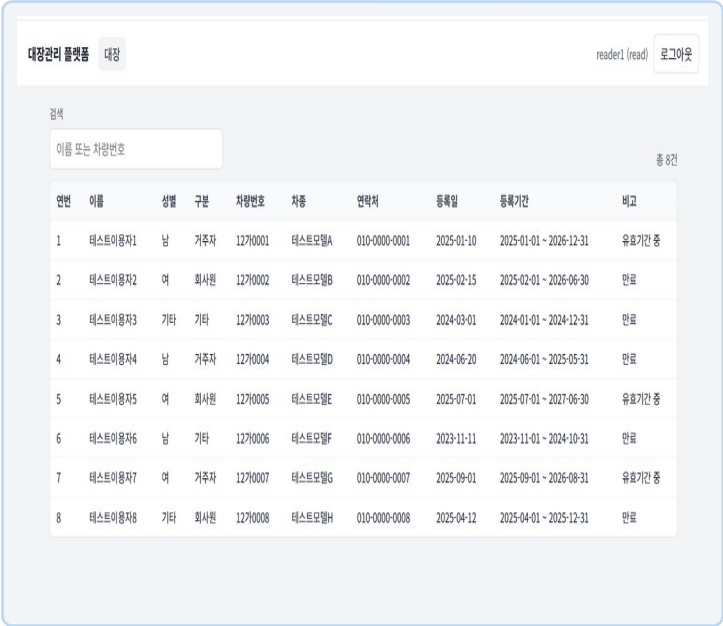
대장이 바뀌었는데 이력이 안 남는 상황을 DB 수준에서 원천 차단한다.  
공공기관 업무 데이터는 “누가, 언제, 무엇을 바꿨는가” 가 값 자체만큼 중요하다.

# 실제 화면



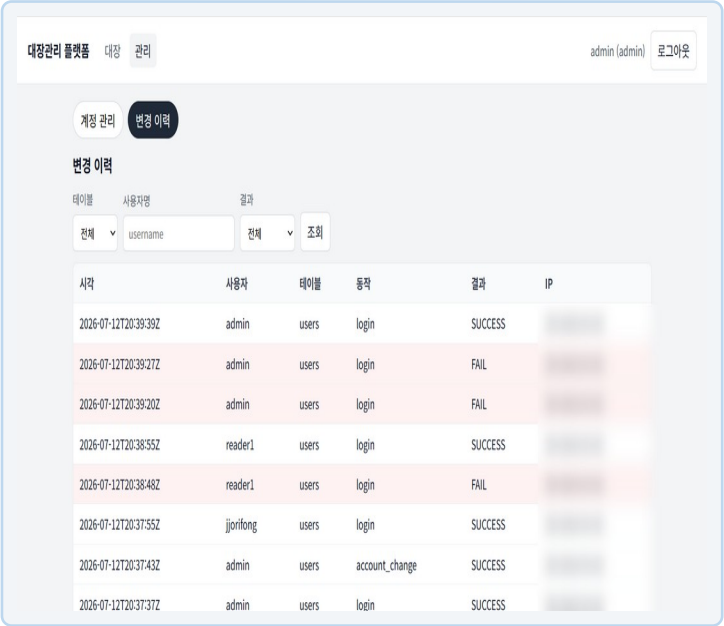
## ① 대장 목록 — write 권한

추가 · 수정 · 삭제 버튼 노출



## ② 대장 목록 — read 권한

조회 · 검색만, 편집 버튼 없음



## ③ 관리자 — 변경 이력

수행자 · 전후 값 · 결과 자동 기록 (IP 는 발표용 블러 처리)

# 검증 결과와 다음 단계

## 성공 기준 점검 (Success Criteria)

- ✓

로그인 · 계정 잠금
- ✓

엑셀 → DB 이관
- ✓

CRUD (Soft Delete 포함)
- ✓

백업 생성 · 복구
- ✓

권한 차단 (read 수정 거부)
- ...

팀원 PC 접속 (내부망)
- ✓

변경 이력 자동 기록
- ...

5 명 동시 조회

6 개 항목 시연 완료 · 2 개 항목은 사무실 내부망 파일럿에서 확인 예정

## 단계별 로드맵



각 단계는 이전 단계의 산출물을 기반으로 한다 — 대장 데이터가 통계 · 지도의 재료가 되고 ,  
AI 리포트는 그 결과를 요약한다 .

### 1 단계 (MVP) 완성 범위

팀원 5 명 파일럿 · 로그인 / 권한 · 대장 CRUD · 변경 이력 · 자동 백업

— 본 발표에서 시연하는 범위 그대로

# 기대 효과

- 최신 데이터 단일화 — “어느 파일이 최신인가” 라는 질문이 사라진다
- 버전 충돌 · 데이터 유실의 구조적 제거
- 자료관리 책임 명확화 — 모든 변경에 수행자와 시각 기록
- 감사 대응력 향상 — 변경 이력 자동 추적
- 인수인계 부담 경감 — 관리 규칙이 시스템에 내재

**Claude( 설계 · 검토 ) · Cursor( 구현 ) · 사람 ( 검증 )**의 협업으로 ,  
8 단계 전 과정을 순차 검증하며 시연 가능한 상태까지 완성했습니다 .